REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

AUTOMATIZACION

Clasificación de los sistemas automáticos

NC 96-34

1983

Clasificación de los sistemas automáticos

Fire Protection. Automation. Classification of Automatic Systems

Охрана противопожарная. Автоматизация. Классификация автоматических системах

Esta norma establece la clasificación por tipos y características de los sistemas automáticos para la protección contra incendios y además incluye la clasificación de los locales.

Esta norma es aplicable en la ejecución de proyectos, montajes, planificación e inspección de estos sistemas automáticos en cualquier lugar o medio de transporte del territorio nacional.

1. Generalidades

1.1 Los sistemas automáticos de protección contra incendios, (SAPCI), son el conjunto de medios técnicos destinados a proteger automáticamente a las personas, instalaciones tecnológicas, bienes materiales, edificaciones y locales, del surgimiento de un incendio y sus consecuencias.

1.2 Los SAPCI están destinados a cumplimentar una o varias de las funciones siguientes: detectar y señalizar el surgimiento de un incendio, prevenir el incendio, extinguir el incendio y bloquear (apantallar) un local, área, equipo o elemento contructivo, del incendio.

1.3 Todo los SAPCI poseerán de forma adicional un mecanismo manual para su puesta en funcionamiento.

2. Términos y definiciones

2.1 Señalización. Acción de dar o transmitir la señal de alarma a aquellos locales o lugares que así lo requieran.

2.2 Acciones de control. Acciones ejecutadas por los SAPCI tendentes a realizar la señalización, extinción, localización de un incendio o crear las condiciones para limitar su propagación y facilitar la evacuación.

2.3 Localización de un incendio. Eliminación de la probabilidad de desarrollo y propagación de un incendio mediante la aplicación de sustancias extintoras al mismo.

2.4 Estación central. Equipo que recibe la señal eléctrica de los detectores, sub-estaciones, o ambas, emitiendo señales locales, acústicas y lumínicas así como los impulsos eléctricos para la realización de las acciones de control.

2.5 Sub-estación. Equipo que recibe la señal eléctrica de los detectores, emitiendo señales locales, acústicas y lumínicas y puede o no emitir los impulsos eléctricos para la realización de las acciones de control, estando acoplada a su vez a una estación central.

Aprobada: Octubre 1983

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Diciembre 1984

2.6 Lazos. Cantidad de líneas o circuitos independientes que presenta una estación central o sub-estación para la conexión de los detectores.

Término permisible. Canales

2.7 Zonas. Espacios en que se divide un local, edificación o área a la intemperie, para determinar en una estación central o sub-estación, dónde se produce un incendio.

2.8 Medio de transporte. Vehículos o naves marítimas, fluviales, aéreas o terrestres destinados al transporte, a la ejecución de cualquier tipo de trabajo o a la defensa del país.

3. Clasificación de los sistemas automáticos de protección contra incendios

3.1 Los SAPCI de acuerdo a la función que realizan se clasifican en los tipos siguientes:

- Sistemas automáticos de detección de incendios (SADI)

- Sistemas automáticos de extinción de incendios (SAEI).

3.1.2 Los SADI tienen como función principal la detección y señalización de un incendio y aunque realicen otras acciones de control, no llevan a cabo directamente ninguna de las restantes funciones indicadas en el apartado 1.2 de la presente norma.

3.1.3 Los SAEI tienen la función de ejecutar una o varias de las funciones que se indican en el apartado 1.2 de la presente norma, incluyendo o no la detección y señalización del incendio.

4. Clasificación de los sistemas automáticos de detección de incendios

4.1 Los SADI se clasifican de acuerdo a:

- Los parámetros que controlan en los incendios

- La cantidad de zonas que puedan proteger (lazos)

4.1.1 Por los parámetros que controlan en los incendios los SADI se clasifican en:

- De temperatura

- De humo

- De llama

- Combinados.

4.1.2 Los SADI de temperatura son los que utilizan la variación o aumento de temperatura como elemento primario para detectar el surgimiento de un incendio. Los SADI de temperatura se dividen a su vez en SADI de temperatura máxima y de temperatura por razón de cambio.

4.1.2.1 Los SADI de temperatura máxima utilizan como parámetro una temperatura preestablecida que al ser alcanzada por el detector, este emite las señales correspondientes.

4.1.2.2 Los SADI de temperatura por razón de cambio utilizan como parámetro el gradiente de aumento de temperatura en función del tiempo, que al ser alcanzada por el detector, éste emite las señales correspondientes.

4.1.3 Los SADI de humo utilizan el surgimiento del humo como elemento primario para detectar el surgimiento del incendio. Los SADI de humo se dividen en SADI por el principio radioisotópicos y por el principio óptico.

4.1.3.1 Los SADI por humo que trabajan por el principio radioisotópicos utilizan, para detectar el humo, cámaras ionizadas con fuentes radioisotópicas.

4.1.3.2 Los SADI por humo que trabajan por el principio óptico utilizan para la detección del humo las propiedades de difracción de la luz, en cámaras oscuras por las partículas que contiene el humo.

4.1.4 Los SADI por llama utilizan el surgimiento de radiaciones infrarrojas como elemento primario para detectar el surgimiento del incendio.

4.1.5 Los SADI combinados utilizan dos o más parámetros (humo, temperatura, llama) como elemento primario para detectar el surgimiento del incendio; también son aquellos que se le adicionan avisadores manuales en las zonas que protegen.

4.2 Por la cantidad de zonas que protegen, los SADI se clasifican en tres grupos; de baja complejidad, media complejidad y alta complejidad.

4.2.1 Los SADI de baja complejidad protegen hasta 4 zonas (sólo poseen hasta 4 lazos o canales).

4.2.2 Los SADI de media complejidad protegen desde 5 hasta 25 zonas (poseen desde 5 hasta 25 lazos o canales).

4.2.3 Los SADI de alta complejidad protegen 26 zonas o más (poseen 26 o más lazos o canales).

5. Clasificación de los sistemas automáticos de extinción de incendios

5.1 Los SAEI se clasifican de acuerdo a la sustancia extintora que utilizan, método de extinción y sistema de arranque.

5.1.1 De acuerdo a la sustancia extintora que utilizan se clasifican en los seis grupos siguientes:

- Por agua
- Por agua química
- Por espuma
- Por gases

- Por polvos

- Combinados.

5.1.1.1 SAEI por agua, son los que utilizan agua como sustancia extintora.

5.1.1.2 SAEI por agua química, son los que utilizan como sustancia extintora disoluciones de agua química (humectantes).

5.1.1.3 SAEI por espuma, son los que utilizan como sustancia extintora una disolución de agua con un agente espumante (creador) y aire.

5.1.1.4 SAEI por gases, son los que utilizan como sustancia extintora gases o vapores de sustancias como el dióxido de carbono, vapor de agua y halógenos.

5.1.1.5 SAEI por polvos, son los que utilizan como sustancia extintora polvos químicos secos (generalmente en base a carbonatos de sodio o de potasio) impulsados por gases o aire a presión.

5.1.1.6 SAEI combinados, son los que utilizan como sustancia extintora dos o más de las mencionadas en los apartados anteriores (agua, agua química, espuma, polvo o gas).

5.1.2 Atendiendo al método de extinción utilizado, los SAEI se clasifican en los tres grupos siguientes:

- Superficiales

- Volumétricos

- Locales.

5.1.2.1 SAEI superficiales, son los que aplican la sustancia extintora sólo por la superficie de los materiales que puedan combustionar.

5.1.2.2 SAEI volumétricos, son los que aplican la sustancia extintora a todo el volumen del local defendido.

5.1.2.3 SAEI locales, son los que aplican la sustancia extintora en un lugar determinado del local o área concreta realizando la extinción superficial o volumétrica.

5.1.3 Por el tipo de mecanismo de arranque los SAEI se clasifican en:

- Eléctricos

- Neumáticos

- Mecánicos.

5.1.3.1 Los SAEI de arranque eléctrico son los que se ponen en funcionamiento utilizando como energía fundamental elementos piroeléctricos.

5.1.3.2 Los SAEI con arranque neumático son los que se ponen en funcionamiento utilizando como energía fundamental la presión acu-

mulada en un tanque o línea dispuesta al efecto, que al disminuir o aumentar, en un rango determinado, libera la sustancia extintora.

5.1.3.3 Los SAEI con arranque mecánico son los que se ponen en funcionamiento utilizando como energía fundamental el peso (contrapeso) de un conjunto mecánico.

6. Clasificación de edificaciones, locales y áreas

6.1 Para facilitar la utilización de las normas referidas a la automatización de la protección contra incendios, así como la ejecución de los cálculos y determinaciones en los proyectos de SAPCI, las edificaciones, locales y áreas se clasifican de acuerdo a sus características funcionales y de producción según la tabla siguiente:

Grupo de edificación, local o área	Características funcionales y de producción
1	2
1	Archivos, bibliotecas, almacenamiento de valores preciosos, combustibles, exposiciones en galerías de arte, salas de conciertos, centros de computación y tiendas de productos industriales.
2	Locales en los cuales se utilicen líquidos inflamables en pintura, tratamiento químico, desengrase, conservación y desconservación de piezas y equipos, preparación de mezclas, limpieza de piezas, locales de elaboración de madera, textiles, guata, zapatos, pieles y papel. Locales de producción donde se utilizan gomas (resinas), locales de preparación de pinturas, lacas y pegamentos con utilización de líquidos inflamables.
3	Locales donde se producen artículos técnicos de goma.
4	Locales donde se producen resinas naturales o sintéticas, plásticos, artículos de celulosa, fibras sintéticas, películas con base nitrosa, sala de máquinas de estaciones compresoras, estaciones de generación, hidrogeneración, extracción y locales de otras producciones que elaboran gases combustibles, gasolina, alcoholes, éteres y otros líquidos combustibles o inflamables.
5	Almacenes de materiales incombustibles con envolturas combustibles, (piezas de repuesto, artículos técnicos, sanitarios, de vidrio, cerámica, instrumentos y otros).

Tabla (conclusión)

1	2
6	Almacenes de materiales sólidos combustibles (materiales de celulosa, textiles, pieles y otros).
7	Almacenes de lacas, pinturas, líquidos inflamables o cumbustibles, plásticos, cauchos, resinas y artículos técnicos de gomas.

6.2 La determinación del grupo de los locales o áreas que no se encuentran reflejados en la tabla, se realizará en cada caso concreto de conjunto con la DPEI.

6.3 En los locales o áreas que presenten alta densidad de personas (una persona o más por cada 2 m^2) o exceda la cifra de 50 personas por local, el grupo será determinado también en cada caso concreto por la DPEI.

6.4 Para los medios de transporte, en aquellas zonas que requieran SAPCI se determinará el grupo de conjunto con la DPEI en cada caso concreto.

COMPLEMENTO

Normas estatales consultadas:

NC 96-14:81 Protección Contra Incendios. Requisitos generales

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

Normas extranjeras consultadas:

SN 75-76 Instrucción normalizativa para la proyección de automáticas de extinción de incendios. URSS

GOST 25 563-73 Medios técnicos de la protección contra intrusos, protección contra incendios o protección contra intrusos, e incendios. Tipos. Parámetros fundamentales. Kalinin. URSS

GOST 25 829-78 Medios técnicos de la protección contra intrusos, protección contra incendios y protección contra intrusos e incendios. Nomenclatura típica. Kalinin. URSS

GOST 25 884-79 Medios técnicos de la automática de protección contra incendios. Seguridad de funcionamiento. Kalinin. URSS

GOST 25 866-79 Medios técnicos de la automática de protección contra incendios. Generalidades. Kalinin. URSS

Bibliografía consultada:

Reglas generales del contenido técnico de automática de protección contra incendios. Dirección principal de protección contra incendios del MININT de la URSS. Moscú 1979

Carta informativa sobre el orden de confección de los pedidos para el montaje de sistemas automáticos de protección contra incendios. Dirección principal de protección contra incendios del MININT de la URSS. Moscú 1982

Protección automática contra incendios. E.N. Ivanov. Moscú 1980

Máquina y aparatos de protección contra incendios. N.F. Bubir. Moscú 1972

Automática de incendios. V.P. Baburov y V.K. Petrov. Moscú 1977.